PROYECTO
PARTE 2

SISTEMA
HOSPITALARIO



Equipo 2 · POO

Universidad Nacional Autónoma de México

MAIN

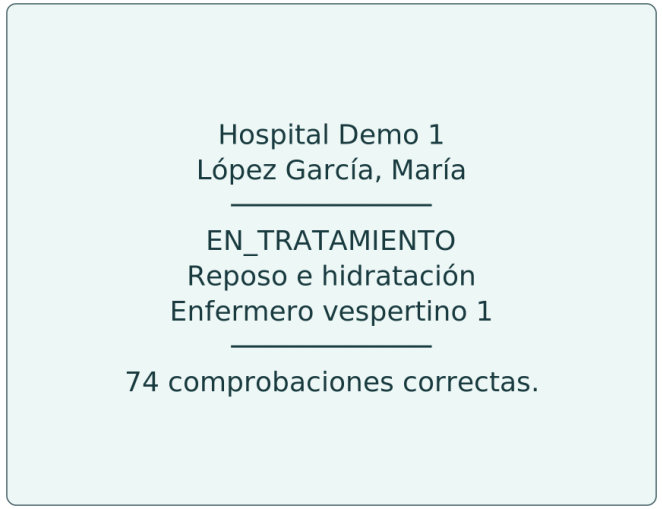
Menú con hospital y paciente activos

Registro manual o demo; cada opción se puede activar desde consola.

Flujo

- 1. Crear hospital
- 2. Crear especialidades
- 3–5. Registrar personas
- 6–7. Consulta y tratamiento

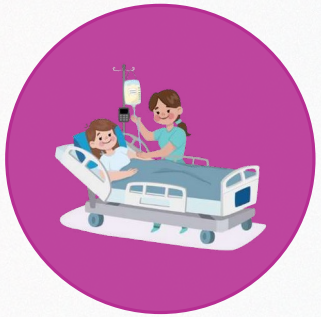
EN_ESPERA → EN_CONSULTA → EN_TRATAMIENTO



0 cancela · Enter vuelve al menú

JERARQUÍAS

Tres familias y una interfaz común



PACIENTE

- General
- Especialidad



MÉDICO

- General
- Especialista



ENFERMERO

- Especialista
- Jefe

AtencionMedica · darTratamiento()

Clases abstractas + sobrescritura + listas polimórficas

Herencia

ATENCIÓN

Lo esencial de la etapa 2

Encapsulamiento

- Atributos privados
- Validación en métodos
- Colecciones protegidas

Referencia base

↓

Objeto real

↓

Su implementación

Reglas dentro de los objetos.

Polimorfismo

- Sobrecarga en Sistema
- Sobrescritura por tipo
- Una lista por jerarquía

Diseño

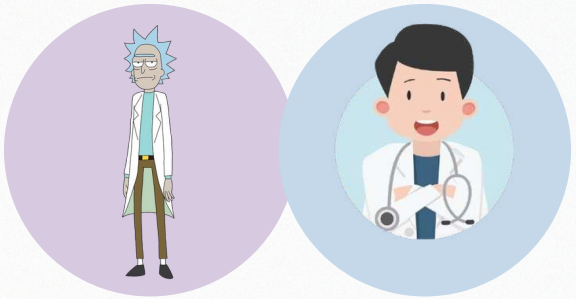
MÉDICO

Responsabilidad: consultar y tratar

Función principal:

Asignar un paciente compatible y mantener una consulta activa.

- Máximo 10 pacientes
- Una consulta activa
- General o especialista



darConsulta() → darTratamiento()

Medico «abstract»
nombre y cédula
pacientes: máximo 10
enConsulta: un paciente

---

darConsulta(Paciente)
darTratamiento(Paciente)
verListaPacientes(): Z a A
General / Especialista

UML actualizado

Jerarquía 1

ENFERMERO

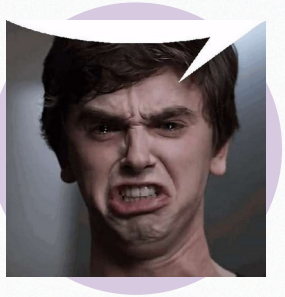
Responsabilidad: recibir el tratamiento

Función principal:

Cuidar pacientes de su especialidad y pedir autorización si hace falta.

- **Cupo máximo: 3**
- **Especialidad + turno**
- **Solicita autorización**





Máximo 3 pacientes de su área

Enfermero «abstract»
turno: matutino / vespertino
pacientes: máximo 3

Especialista: atiende su área
solicitarAutorizacion(Paciente)
Jefe: coordina su área
Sin tratamiento directo del jefe

UML actualizado

Jerarquía 2

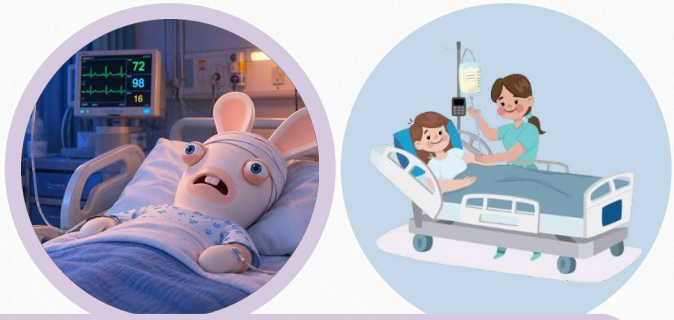
PACIENTE

Responsabilidad: solicitar atención

Estados del paciente

EN_ESPERA → EN_CONSULTA → EN_TRATAMIENTO

- **PacienteGeneral**
- **PacienteEspecialidad**
- **Medicamento: aleatorio**



Necesidad y autorización separadas

Paciente «abstract»
nombre y especialidad
necesitaMedicamento: aleatorio
medicamentoAutorizado: boolean

EN_ESPERA
EN_CONSULTA
EN_TRATAMIENTO
General / Especialidad

UML actualizado

Jerarquía 3

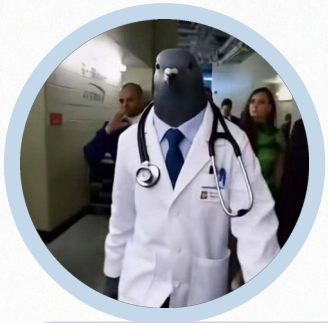
SISTEMA

Responsabilidad: coordinar el hospital

Función principal:

Registrar y asignar por ID de especialidad, hospital y cupo.

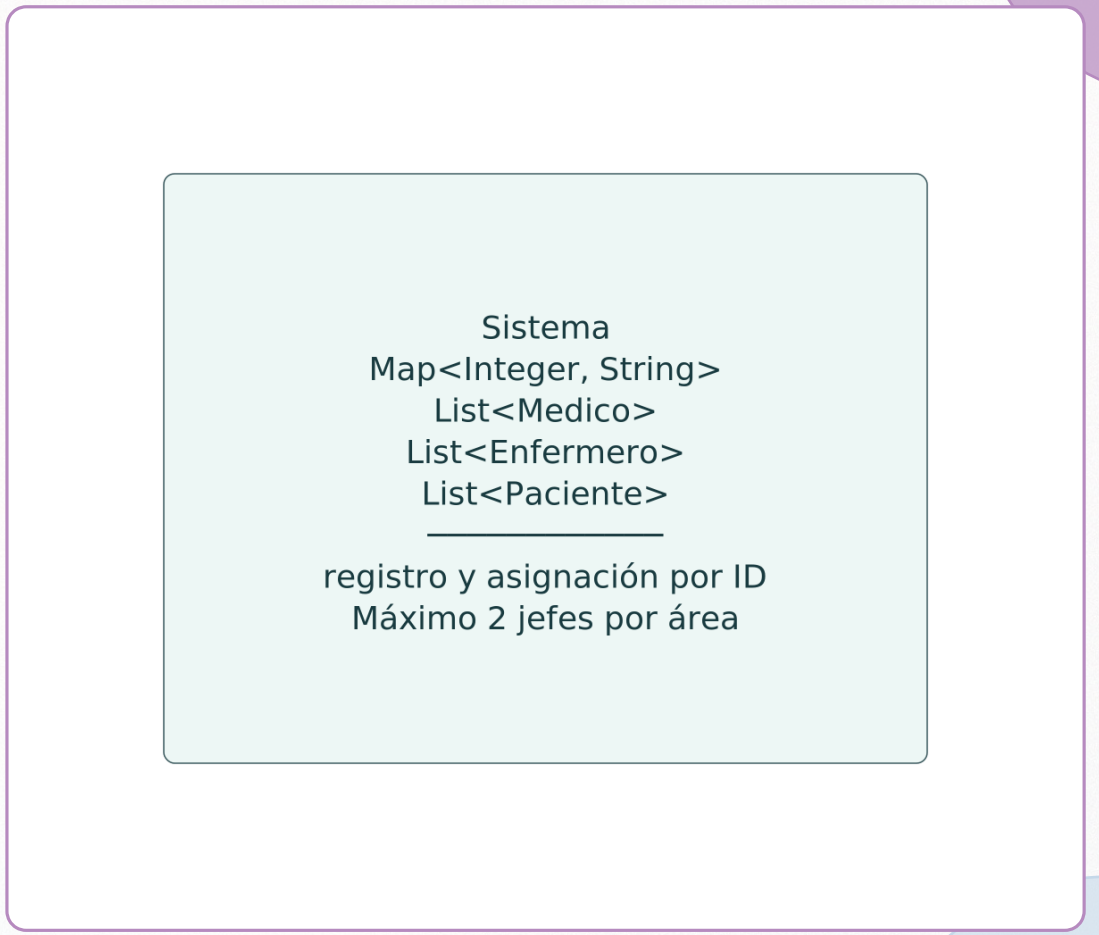
- Map de especialidades
- Sobrecarga asignarPaciente()
- Máximo 2 jefes por área





registro → asignación → coordinación

Coordinación



UML actualizado

JEFE DE ENFERMERÍA

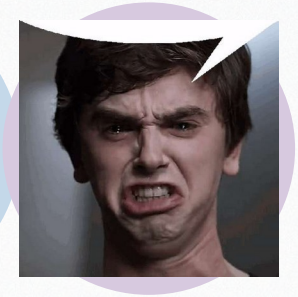
Supervisión de una especialidad

Función principal:

Coordinar turnos, traslados y medicamentos de su propia área.

- Ver y cambiar turnos
- Cambiar enfermero
- Autorizar medicamentos





Equipo sin otros supervisores

JefeEnfermeria
areaEspecialidad: ID

verEquipo(): sin supervisores
cambiarTurno(enfermero, turno)
cambiarEnfermero(actual, nuevo, p)
autorizarMedicamentos(paciente)
Solo su hospital y especialidad

Máximo 2 supervisores por área

Supervisión

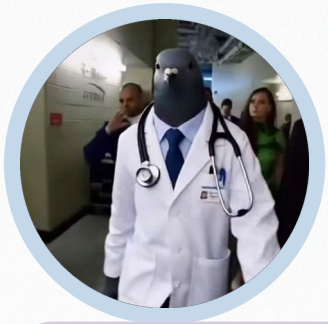
ESPECIALIDADES

Un Map con IDs propios por hospital

Función principal:

Elegir una especialidad por su ID, no por su posición.

- ID 1: medicina general
- IDs 2–99: personalizables
- Nombre e ID únicos





0 siempre cancela la captura

Especialidades por hospital

ID 1 → Medicina general
ID 2 → Cardiología
ID 7 → Neurología

Map<Integer, String>
IDs elegidos entre 2 y 99
0 → cancelar; nunca es un ID

Catálogo visible al seleccionar

Catálogo

DEMOSTRACIÓN

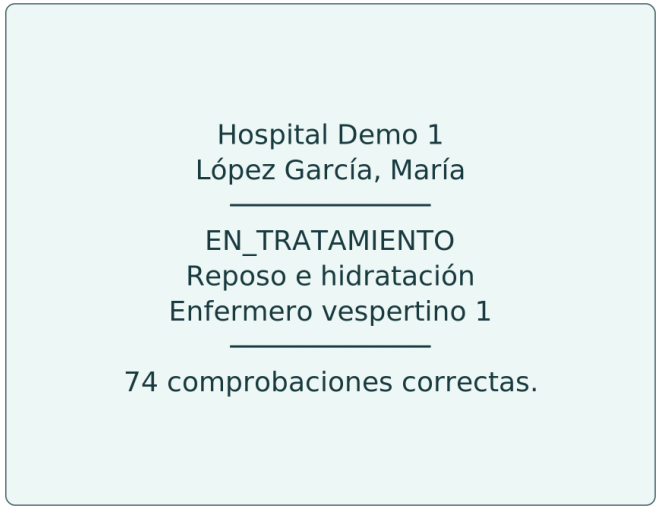
Validación y recorrido en vivo

74 comprobaciones de reglas y pruebas del menú interactivo.

Recorrido

- D: cargar demo
- 6–7: consultar y tratar
- 16: cambiar turno
- 17: cambiar enfermero

10 por médico · 3 por enfermero · 2 jefes por área



JAR ejecutable + JAR de interfaz

Pruebas

¡GRACIAS!

Proyecto fase 2 · Sistema hospitalario

encapsulamiento · herencia · polimorfismo





Equipo 2 · Grupo 7

Fin